

Exercice 1 :

But : Mémoriser les couches classiques dans un système informatique ou cloud.

Complétez les éléments manquants ci-dessous (dans l'ordre, du plus bas niveau au plus haut niveau) :

1. _____
2. _____
3. _____
4. Virtualisation
5. _____
6. Middleware
7. _____
8. _____

Exercice 2 :

Pour chaque couche ci-dessous, indique si elle est **gérée par le client (C)** ou **par le fournisseur (F)** dans les trois modèles suivants :

Couche	IaaS	PaaS	SaaS
Réseau	F	?	?
Système d'exploitation	?	?	?
Applications	?	?	?
Middleware	?	?	?

Exercice 3 :

Associe chaque service à son **fournisseur cloud principal** (AWS, Azure, Google Cloud).

Service	Fournisseur ?
S3 (Stockage objet)	
App Engine (PaaS)	
Azure Functions	
EC2 (machines virtuelles)	
Cloud SQL (base de données)	
Lambda (fonctions serverless)	
Blob Storage	

Exercice 4 :

Dans la liste suivante, classe les couches dans les catégories suivantes :

- Gérées par **le client en On-Premise**
- Gérées par **le fournisseur en PaaS**
- Gérées par **le client en PaaS**

Liste :

- Applications
- Données
- Middleware
- Réseau
- Serveur
- Système d'exploitation
- Runtimes
- Stockage
- Virtualisation

Exercice 5 :

Associe chaque affirmation à un ou plusieurs modèles (On-Premise, IaaS, PaaS, SaaS)

Affirmation	Modèle(s) concerné(s)
Contrôle total sur l'infrastructure	
Pas besoin de s'occuper de la maintenance	
Fort investissement initial en matériel	
Risques de dépendance au fournisseur	
Déploiement d'applications rapide	
Nécessite une équipe technique expérimentée	
Facilement scalable (mise à l'échelle)	

Exercice 6 :

Pour chaque cas, indique si tu recommandes **IaaS**, **PaaS**, **SaaS** ou **On-Premise**.

Situation	Choix recommandé
Une startup veut lancer rapidement une application web sans s'occuper des serveurs.	
Une grande banque souhaite garder le contrôle total sur les données sensibles.	
Une PME veut utiliser une solution de messagerie professionnelle sans maintenance.	

Une entreprise a besoin d'un environnement personnalisé pour héberger des VMs.	
Une équipe développe une app mobile et veut juste coder et déployer rapidement.	

Exercice 7 :

Associe chaque phrase à **Public**, **Privé** ou **Hybride**.

Description	Type
Cloud utilisé uniquement par une seule organisation	
Combinaison entre infrastructure interne + services cloud externes	
Services hébergés par un fournisseur externe et partagés avec d'autres clients	
Nécessite plus de sécurité et de conformité réglementaire	
Plus économique pour les startups	
Permet d'optimiser entre performance, sécurité et coûts	

Exercice 8 :

Dans chaque scénario suivant, dis quelles couches sont **gérées par le fournisseur** et lesquelles par **le client**.

Choisis entre :

- **IaaS (Infrastructure as a Service)**
- **PaaS (Platform as a Service)**
- **SaaS (Software as a Service)**

Cas 1 : Tu utilises Microsoft Word Online.

→ **Type de service ? Qui gère les couches ?**

Cas 2 : Tu déploies ton application sur Google App Engine.

→ **Type de service ? Qui gère les couches ?**

Cas 3 : Tu loues un serveur virtuel sur Amazon EC2.

→ **Type de service ? Qui gère les couches ?**

Exercice 9 :

Lis chaque situation et réponds : **Cloud privé, public, ou hybride ?**

Cas 1 : Une entreprise héberge ses propres serveurs dans ses bureaux pour ses données internes.

→ **Type de cloud :** ?

Cas 2 : Une start-up héberge son site web sur Azure ou AWS.

→ **Type de cloud :** ?

Cas 3 : Une banque garde les données clients sensibles dans ses serveurs internes mais utilise Google Drive pour les documents partagés entre employés.

→ **Type de cloud :** ?

Exercice 10 :

Associe le bon service au bon fournisseur

Fournisseur	Service de stockage d'objets	Service de base de données managée	Service de machine virtuelle
AWS	?	?	?
Microsoft Azure	?	?	?
Google Cloud	?	?	?

Tableau récapitulatif des couches de l'infrastructure cloud :

Couche	Rôle	Exemple / Analogie
Réseaux	Connecter les machines entre elles et à Internet	Câbles, routeurs, Wi-Fi – comme les routes pour circuler
Stockage	Conserver les données de façon permanente	Disques durs, SSD, bases de données – comme une bibliothèque
Serveurs	Exécuter des programmes, héberger des sites, traiter des requêtes	Ordinateurs physiques – comme une salle de machines
Virtualisation	Créer des machines virtuelles sur les serveurs physiques	VMware, Hyper-V – comme une colocation dans un appartement
Système d'exploitation	Gérer le matériel et fournir une interface aux applications	Linux, Windows – comme le cerveau de l'ordinateur
Middleware	Faire le lien entre OS et applications (communications, services...)	Serveurs web, moteurs de BDD – comme un interprète

Runtimes	Environnement pour exécuter du code d'applications	Java Virtual Machine, Node.js – comme une scène pour un acteur
Données	Informations traitées ou stockées par les applications	Fichiers, enregistrements, données utilisateurs
Applications	Logiciels accessibles à l'utilisateur final	Gmail, Word, une app web – comme une voiture que l'on conduit